

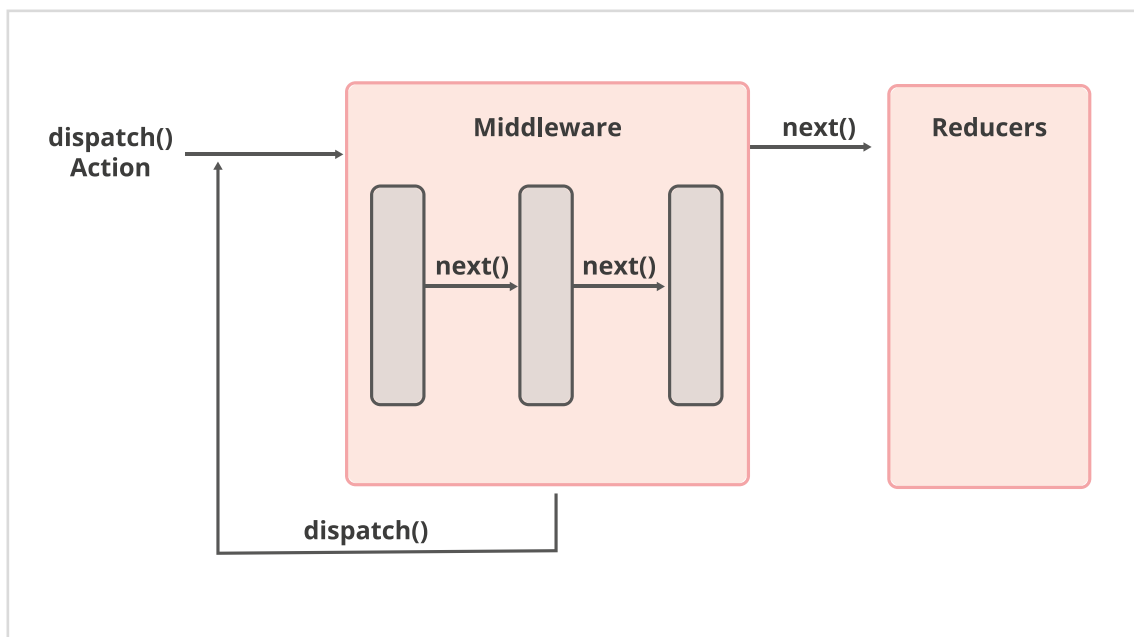
Middleware en Redux: Thunk y manejo de acciones asíncronas



Redux no gestiona asincronismo por defecto. Para eso se utilizan *middlewares* que interceptan las acciones antes de que lleguen al reducer, permitiendo ejecutar lógica adicional, como llamadas a APIs.

¿Qué es un *Middleware*?

Un *middleware* es una función intermedia que se ejecuta entre el *dispatch* de una acción y la llegada de esa acción al *reducer*.



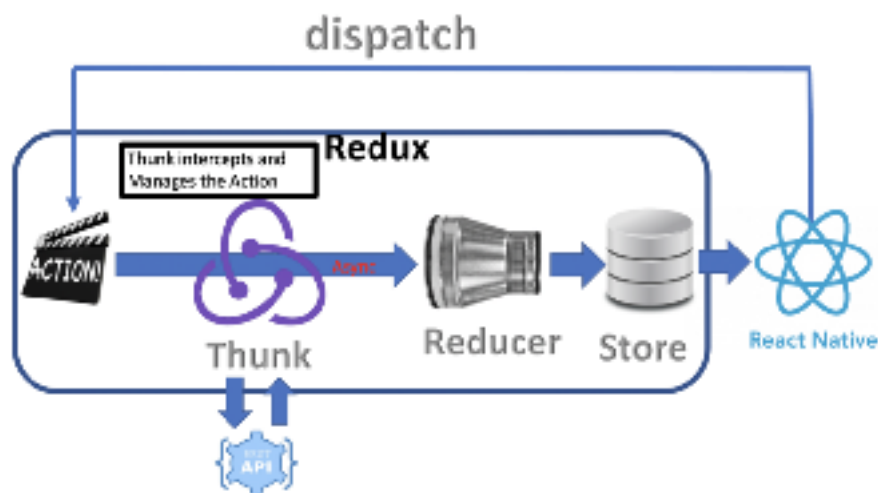
Función principal permite:

- Controlar o modificar acciones.
- Ejecutar lógica asíncrona (peticiones HTTP).
- Registrar, validar o encadenar acciones antes de que lleguen al estado global.

¿Qué es Redux Thunk?

redux-thunk es un middleware que permite enviar funciones (*thunks*) en lugar de objetos simples como acciones.

Esto habilita ejecutar código asíncrono, como *fetch*, *await*, o *promesas*.

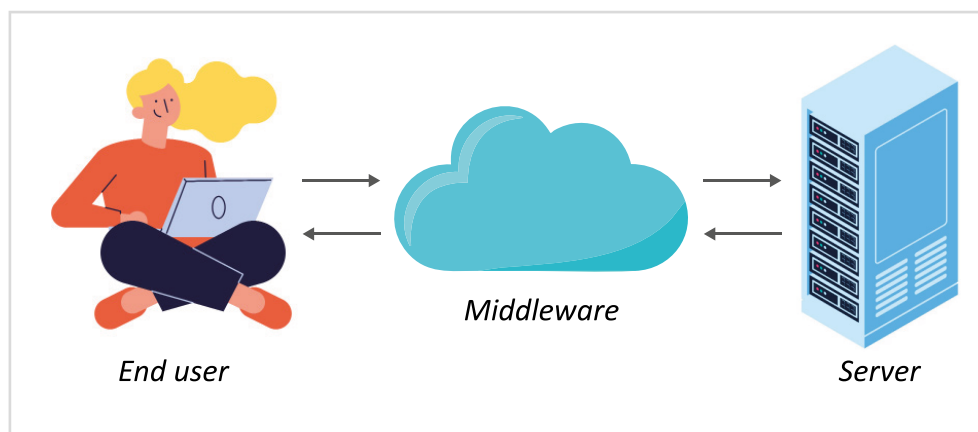


Un *thunk* es una acción que retrasa su ejecución hasta que sea necesario — ideal para manejar asincronismo.

Instalación y configuración

```
npm install @reduxjs/toolkit react-redux
```

- Thunk ya viene incluido por defecto dentro de *Redux Toolkit*, no hace falta instalarlo aparte.



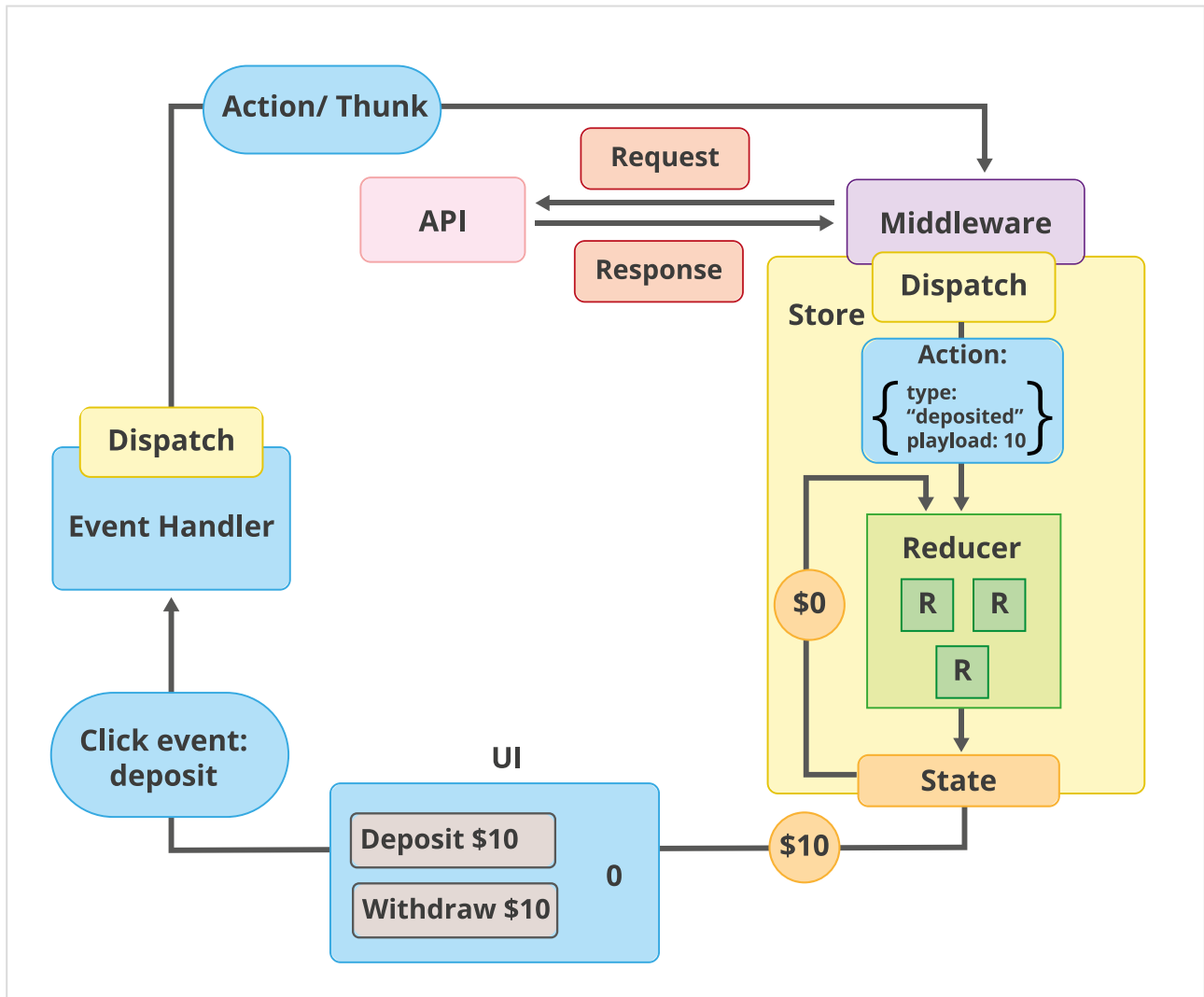
¿Cuándo usar *Thunk*?

Casos de uso típicos:

- Llamadas a APIs (*fetch* o *Axios*).
- Procesos asíncronos: login, carga inicial de datos.
- Manejo de errores o *loading states* durante peticiones.
- Encadenamiento de múltiples acciones dependientes.

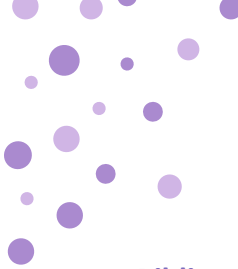
Ejemplo en flujo de app:

- El usuario hace clic en “Iniciar sesión”.
- Se despacha una acción *loginUser()*.
- El *thunk* valida, espera respuesta del *backend*, y actualiza el estado global (*userSlice*).



Buenas prácticas

- Centralizar la lógica de negocio asíncrona dentro de los *thunks*.
- Mantener los reducers puros (sin efectos secundarios).
- Mostrar indicadores de carga (*loading*).
- Manejar errores con mensajes claros.
- Si la lógica asíncrona crece mucho, dividir en archivos específicos (por ejemplo: `thunks.js`).



Bibliografía

- Redux Toolkit Docs. *Middleware*. Disponible en: <https://redux-toolkit.js.org/api/getDefaultMiddleware>
- GitHub. *Redux Thunk Docs*. Disponible en: <https://github.com/reduxjs/redux-thunk>
- React Redux Docs. *Getting Started with React Redux*. Disponible en: <https://react-redux.js.org/>